Guiao: Kerberos, Samba (SRII), SSSD e PAM

SR2 2627 - Workshop - Grupo 10 · Windows Server (Active Directory) + Ubuntu Client · Versao 3

Dados usados em todo o guiao

Item	Valor
Servidor	`win-17qf6tjn8uf.isec.local` (IP 192.168.105.2)
Dominio / Realm	`isec.local` / `ISEC.LOCAL`
Cliente Ubuntu	`ubuclient` (IP 192.168.105.3), interface `ens18`
Utilizadores	`aluno.teste` (Grupo-Alunos) e `professor.teste` (Grupo-Professores)
Partilha	SRII: alunos so leitura, professores leitura e escrita

Capturas finais (prefixo SR2-2627-Workshop-Grp10-Kerberos-)

Captura	Conteudo
01-Relogios	Sincronizacao de hora (NTP) entre cliente e servidor
02-Login	kinit, klist, kvno e kdestroy dos dois utilizadores
03-Acesso-SRII	Acesso SMB a SRII: aluno le, professor le e escreve
04-Join-Dominio	realm join ao dominio
05-Falha (extra)	Palavra-passe errada (opcional)

As capturas sao opcionais. Fazem parte do laboratorio porque o professor exige capturas no relatorio, mas a configuracao (Kerberos, SRII, dominio, SSSD, PAM) funciona sem elas. Se nao precisares de capturas: salta a Parte 1 e todos os passos marcados com `CAPTURA (opcional)`; os restantes fazem-se na mesma, num so terminal.

Comandos que ficam disponiveis no Ubuntu (depois da Parte 1)

- `sudo capturar NOME` grava uma captura nova.
- `lercaptura NOME [filtro]` le uma captura, em qualquer pasta e com qualquer utilizador.

Estrutura

Parte	Passos	Componente
1. Ferramentas de captura (opcional)	0-6	tshark / Wireshark
2. Relogio e Kerberos	7-28	Chrony, Kerberos
3. Acesso a SRII com Kerberos	29-39	Samba (cliente SMB) + Kerberos
4. Dominio, SSSD e PAM	40-53	realmd, adcli, SSSD, PAM
5. Passos extra recomendados	54-59	PAM/SSSD (acesso por grupos), capturas, templates

Alteracoes nesta versao (v3):

- Passos 50 e 51: depois do login com `su -`, o ticket Kerberos pede-se com `kinit` dentro da sessao do utilizador, antes de ler ou escrever na SRII. Sem ticket, o `smbclient` falha com `NT_STATUS_NO_LOGON_SERVERS`.
- Os comandos `put` (Passos 35, 36 e 51) ficam numa so linha: partidos em duas, a aspa ficava aberta ao copiar e o terminal ficava preso em `>`.
- Passo 41: `oddjob` e `oddjob-mkhomedir` passam a opcionais (a home e criada pelo `pam_mkhomedir`, Passo 49).
- Passo 50 e Erros comuns: acrescentado o erro `su: System error` (GPO do AD) e a sua solucao.

Estado: testado no ambiente do grupo: Partes 1 e 2, listagem da SRII (Passo 32), join ao dominio e `id` dos utilizadores do AD (Passos 40-47), e login com `su -` (Passo 50). Restantes passos: confirma o resultado de cada um antes de avancar. O nome do servidor (`win-17qf6tjn8uf`, gerado por defeito pelo Windows) confirma-se pelo registo SRV do DNS (Passo 9).

PARTE 1: Instalar as ferramentas e configurar as capturas (opcional)

Esta parte so e necessaria para as capturas. Se nao fores fazer capturas, salta para a Parte 2.

Passo 0: Instalar o tshark e o Wireshark (Ubuntu)

```
echo "wireshark-common wireshark-common/install-setuid boolean true" | sudo debconf-set-selections
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y tshark
which tshark dumpcap
tshark --version | head -1
```

- O tshark e o Wireshark nao vem instalados, por isso e preciso instala-los antes de configurar as capturas.
- A 1.a linha responde antecipadamente a pergunta "Should non-superusers be able to capture packets?" para a instalacao nao ficar parada. Como o comando capturar corre com sudo, a resposta nao e critica.
- O pacote tshark instala tambem o dumpcap (pacote wireshark-common), usado no Passo 2.
- `which` deve mostrar `/usr/bin/tshark` e `/usr/bin/dumpcap`. Se o apt disser `Unable to locate package`, corre `sudo apt update` e repete.

Opcional: Wireshark grafico no Ubuntu (so se a VM tiver ambiente grafico):

```
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y wireshark
```

Opcional: Wireshark no Windows, para abrir as capturas no Passo 27 (PowerShell). Em alternativa, descarrega o instalador em wireshark.org.

```
winget install --id WiresharkFoundation.Wireshark -e
```

Passo 1: Criar a pasta das capturas

```
sudo mkdir -p /srv/capturas
sudo chmod 1777 /srv/capturas
ls -ld /srv/capturas
```

- `/srv/capturas` fica fora da home e nao e apagada ao reiniciar.
- 1777 deixa qualquer utilizador criar ficheiros, e cada um so apaga os seus (sticky bit). O `ls -ld` deve mostrar `drwxrwxrwt`.

Passo 2: Criar o comando capturar

```
sudo tee /usr/local/bin/capturar > /dev/null << 'EOF'
#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Uso: sudo capturar NOME (ex: sudo capturar 01-Relogios)"
    exit 1
fi
FICH="/srv/capturas/SR2-2627-Workshop-Grp10-Kerberos-$1.pcapng"
echo "A capturar para: $FICH"
echo "Carrega Ctrl+C para parar."
dumpcap -i ens18 -f "host 192.168.105.2" -w "$FICH" -F pcapng
chmod 644 "$FICH"
echo "Guardado: $FICH"
ls -l "$FICH"
EOF
```

- `$1` e o nome que escreves a seguir ao comando, por isso o nome da captura muda de cada vez.
- dumpcap e o motor de captura do tshark e nao tem o problema do `-Z root` (que fazia o tshark mostrar a ajuda e sair).
- `-i ens18`: interface. `-f "host ..."`: so guarda trafego do servidor. `-w`: ficheiro. `-F pcapng`: formato. `chmod 644` deixa o ficheiro legivel por todos.

Passo 3: Criar o comando lercaptura

```
sudo tee /usr/local/bin/lercaptura > /dev/null << 'EOF'
#!/bin/bash
ARG="$1"
if [ -z "$ARG" ]; then
    echo "Uso: lercaptura NOME [filtro]"
    echo "Capturas disponiveis:"
    ls -1 /srv/capturas
    exit 1
fi
if [ -f "$ARG" ]; then
    F="$ARG"
elif [ -f "/srv/capturas/$ARG" ]; then
    F="/srv/capturas/$ARG"
elif [ -f "/srv/capturas/$ARG.pcapng" ]; then
    F="/srv/capturas/$ARG.pcapng"
else
    F="/srv/capturas/SR2-2627-Workshop-Grp10-Kerberos-$ARG.pcapng"
fi
if [ ! -f "$F" ]; then
    echo "Nao encontrei: $F"
    echo "Capturas disponiveis:"
    ls -1 /srv/capturas
    exit 1
fi
if [ -n "$2" ]; then
    cat "$F" | tshark -r - -Y "$2"
else
    cat "$F" | tshark -r -
fi
EOF
```

- Le o ficheiro com `cat` e passa-o ao tshark por stdin, o que contorna a restricao do tshark em abrir ficheiros em `/srv`.
- Aceita o nome completo, so o final (`02-Login`) ou um caminho.

Passo 4: Dar permissao de execucao

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/capturar /usr/local/bin/lercaptura
```

`/usr/local/bin` esta no PATH de todos os utilizadores, por isso funcionam em qualquer pasta.

Passo 5: Testar os comandos

```
cd /
lercaptura
ls -l /srv/capturas
```

`lercaptura` sem argumentos lista as capturas existentes. Se aparecer `command not found`, repete os Passos 2 a 4. Se o erro for sobre o tshark, repete o Passo 0.

Passo 6: Limpar capturas de teste (opcional)

```
sudo rm -f /srv/capturas/*teste*.pcapng
ls -l /srv/capturas
```

Fim da Parte 1. So se faz uma vez.

PARTE 2: Relogio, Kerberos, capturas e leitura

Passo 7: IP e DNS do cliente

```
ip a show ens18
resolvectl status
ping -c 3 192.168.105.2
```

- `ip a show ens18`: IP do cliente (estatico, 192.168.105.3).
- `resolvectl status`: o DNS de ens18 deve ser 192.168.105.2.
- `ping`: se falhar, pode ser so a firewall do Windows; o Kerberos nao e afetado.

Passo 8: Portas do servidor

```
nc -zv 192.168.105.2 88
nc -zv 192.168.105.2 53
nc -zv 192.168.105.2 389
nc -zv 192.168.105.2 445
```

88 = Kerberos, 53 = DNS, 389 = LDAP, 445 = SMB. Devem dizer `succeeded`.

Passo 9: Confirmar o nome do servidor no DNS

```
nslookup win-17qf6tjn8uf.isec.local
nslookup -type=SRV _kerberos._tcp.isec.local
```

O primeiro deve devolver 192.168.105.2; o SRV deve devolver `win-17qf6tjn8uf.isec.local` na porta 88. Se falhar, e DNS. Nao avances.

Passo 10: Hora do Ubuntu

```
date
timedatectl
```

Passo 11: Hora do Windows Server (PowerShell)

```
Get-Date
Get-TimeZone
```

Compara com o Ubuntu e anota a diferenca para o relatorio. O Kerberos falha se for superior a 5 minutos.

Passo 12: Configurar o chrony para usar o servidor Windows

```
grep -q "^server 192.168.105.2" /etc/chrony/chrony.conf || \
    echo "server 192.168.105.2 iburst" | sudo tee -a /etc/chrony/chrony.conf
grep "^server 192.168.105.2" /etc/chrony/chrony.conf
```

So acrescenta se ainda nao existir, por isso nao duplica. `server`: fonte de tempo; `iburst`: sincroniza mais depressa no arranque.

Passo 13: Reiniciar o chrony

```
sudo systemctl restart chrony
systemctl status chrony --no-pager
```

Deve mostrar `active (running)`. Se o servico nao existir, tenta `chronyd`.

Passo 14: Iniciar a Captura 1 - Relogios (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 01-Relogios
```

Fica a correr a espera. Nao feches este terminal.

Passo 15: Gerar trafego de relogio (Terminal 2)

```
sudo chronyc -a makestep
sleep 5
chronyc sources -v
chronyc tracking
date
```

`makestep` forca o ajuste imediato e gera trafego NTP com o servidor. `sources -v`: o 192.168.105.2 deve aparecer com `^*` ou `^+`. `tracking`: diferenca de hora.

Passo 16: Parar a Captura 1 (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C. O script mostra o ficheiro guardado com `-rw-r--r--`.

Passo 17: Ler a Captura 1 CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 01-Relogios ntp
```

Devem aparecer pacotes NTP de pedido (client) e resposta (server). Se nao aparecer nada, o Windows pode nao estar a responder a NTP (UDP 123). Confirma o `chronyc sources -v`.

Passo 18: Escrever o krb5.conf

```
sudo cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.original 2>/dev/null
sudo tee /etc/krb5.conf > /dev/null << 'EOF'
[libdefaults]
    default_realm = ISEC.LOCAL
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true
    rdns = false

[realms]
    ISEC.LOCAL = {
        kdc = win-17qf6tjn8uf.isec.local
        admin_server = win-17qf6tjn8uf.isec.local
    }

[domain_realm]
    .isec.local = ISEC.LOCAL
    isec.local = ISEC.LOCAL
EOF
cat /etc/krb5.conf
```

O que cada parametro faz:

- `default_realm`: realm usado quando escreves so `kinit aluno.teste`. Em MAIUSCULAS.
- `dns_lookup_realm = false`: nao descobre o realm por DNS, ja o definimos. `dns_lookup_kdc = true`: descobre o KDC pelos registos DNS `_kerberos._tcp`.
- `rdns = false`: desativa o DNS inverso, que costuma falhar em laboratorios.
- `kdc`: servidor que emite os tickets (porta 88). No AD e o Domain Controller. `admin_server`: servidor de contas e palavras-passe. No AD e o mesmo.
- `.isec.local = ISEC.LOCAL`: maquinas dentro do dominio. `isec.local = ISEC.LOCAL`: o proprio dominio. Precisas dos dois.

Passo 19: Limpar tickets antigos

```
kdestroy
klist
```

`klist` deve dizer que nao ha cache, para a captura comecar limpa.

Passo 20: Iniciar a Captura 2 - Login Kerberos (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 02-Login
```

Passo 21: Login dos dois utilizadores (Terminal 2)

```
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
klist
kvno cifs/win-17qf6tjn8uf.isec.local
klist
kdestroy
klist
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
klist
kvno cifs/win-17qf6tjn8uf.isec.local
klist
kdestroy
klist
```

- `kinit` pede o TGT ao KDC e a palavra-passe. Silencio e sucesso. 1.o `klist`: mostra o utilizador e `krbtgt/ISEC.LOCAL@ISEC.LOCAL`.
- `kvno cifs/...`: pede um ticket de servico (TGS) para a partilha SMB. 2.o `klist`: mostra dois tickets (krbtgt e cifs).
- `kdestroy`: termina a sessao (apaga a cache local, nao gera trafego). 3.o `klist`: sem cache. O `kdestroy` entre os dois utilizadores evita que os tickets se misturem.

Passo 22: Parar a Captura 2 (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C.

Passo 23: Ler a Captura 2 completa CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 02-Login kerberos
```

Para cada utilizador deves ver, por esta ordem:

- AS-REQ + KRB Error: `KRB5KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED` (normal: o servidor exige prova da palavra-passe).
- AS-REQ com pre-autenticacao + AS-REP (recebes o TGT).
- TGS-REQ + TGS-REP (recebes o ticket cifs).

Passo 24: Ler so um utilizador CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 02-Login "kerberos.CNameString == \"aluno.teste\""
lercaptura 02-Login "kerberos.CNameString == \"professor.teste\""
```

Passo 25: Ler so os TGT entregues CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 02-Login "kerberos.msg_type == 11"
```

`msg_type == 11` sao os AS-REP. Deves ver dois: um por utilizador.

Passo 26: Ver todas as capturas CAPTURA (opcional)

```
ls -l /srv/capturas
lercaptura
```

Passo 27: Abrir no Wireshark grafico (Windows) CAPTURA (opcional)

```
scp user@192.168.105.3:/srv/capturas/*.pcapng C:\Users\TEUUSER\Desktop\
```

Corre no PowerShell do Windows. Substitui `TEUUSER` pelo teu utilizador do Windows. Abre com File > Open no Wireshark (instalado no Passo 0). O WinSCP tambem serve.

Passo 28: Novas capturas no futuro CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 06-Outra
lercaptura 06-Outra
```

Fim da Parte 2.

PARTE 3: Acesso a pasta SRII com Samba e Kerberos

Objetivo: provar que o professor le e escreve na SRII e o aluno so le, usando o cliente Samba (`smbclient`) com o ticket Kerberos, sem juntar a maquina ao dominio.

> **Kerberos no smbclient:** a opcao antiga `-k` esta obsoleta (deprecated) nas versoes recentes do Samba (4.15+). Neste guiao usa-se a forma atual `--use-kerberos=required`, que usa o ticket obtido com o `kinit` e falha (em vez de pedir palavra-passe) se nao houver ticket valido.

Passo 29: Confirmar grupos, membros e partilha (Windows Server, PowerShell)

```
Get-ADGroup -Filter * | Select Name
Get-ADPrincipalGroupMembership aluno.teste | Select Name
Get-ADPrincipalGroupMembership professor.teste | Select Name
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name SRII
```

- Confirma que aluno.teste esta no grupo de alunos e professor.teste no de professores.
- `Get-SmbShare` confirma o nome exato da partilha (se for `SRII$`, usa esse nome nos passos seguintes).
- Se a partilha der Everyone com Full, a restricao real esta nas permissoes NTFS, o que e normal.
- Anota os nomes exatos dos dois grupos e o caminho da pasta (coluna Path).

Passo 30: Confirmar as permissoes NTFS (Windows Server, PowerShell)

```
icacls C:\SRII
Get-ChildItem C:\SRII
```

Troca `C:\SRII` pelo caminho real. O grupo de alunos deve ter (R) ou (RX); o de professores (M) ou (F). Se nao houver nenhum ficheiro, cria um para o teste de leitura:

```
Set-Content C:\SRII\teste-leitura.txt "Ficheiro de teste"
```

Passo 31: Confirmar o cliente SMB (Ubuntu)

```
which smbclient mount.cifs
smbclient --version
```

O smbclient e o cifs-utils ja estao instalados: nao e preciso apt update nem apt install. `which` deve mostrar os dois caminhos; `--version` mostra a versao do Samba (4.15 ou superior: `-k` obsoleto).

Passo 32: Listar as partilhas do servidor (sem captura)

```
kdestroy
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
smbclient -L //win-17qf6tjn8uf.isec.local --use-kerberos=required
```

`-L` lista as partilhas; `--use-kerberos=required` usa o ticket Kerberos (substitui o antigo `-k`). Deve aparecer SRII. A linha `SMB1 disabled -- no workgroup available` e normal.

Passo 33: Preparar um ficheiro para o teste de escrita (Ubuntu)

```
echo "Escrito a partir do Ubuntu" > /tmp/teste-escrita.txt
chmod 644 /tmp/teste-escrita.txt
kdestroy
klist
```

O `chmod 644` deixa os utilizadores do dominio ler o ficheiro no Passo 51.

Passo 34: Iniciar a Captura 3 - Acesso a SRII (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 03-Acesso-SRII
```

Passo 35: Testar o aluno (Terminal 2)

```
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt aluno-escrita.txt'
kdestroy
```

`ls` deve funcionar (aluno tem leitura). `put` deve falhar com `NT_STATUS_ACCESS_DENIED`.

> Cada comando `smbclient` ocupa uma so linha. Se ao colar o terminal ficar em `>`, a aspa ficou aberta: carrega Ctrl+C e cola a linha inteira outra vez.

Passo 36: Testar o professor (Terminal 2)

```
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt professor-escrita.txt'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
kdestroy
klist
```

Resultado esperado:

Utilizador	Listar (ls)	Escrever (put)
aluno.teste	Permitido	`NT_STATUS_ACCESS_DENIED`
professor.teste	Permitido	Permitido

- Se o aluno conseguir escrever, as permissoes NTFS estao demasiado abertas (ou o aluno esta tambem no grupo de professores). Reve os Passos 29 e 30.
- Se algum for negado ja no `ls`, confirma o grupo e as permissoes de leitura.

Passo 37: Parar a Captura 3 (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C.

Passo 38: Ler a Captura 3 CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 03-Acesso-SRII kerberos
lercaptura 03-Acesso-SRII "smb2.nt_status == 0xc0000022"
lercaptura 03-Acesso-SRII "smb2.cmd == 9"
```

O 1.o mostra os TGS-REQ para cifs; o 2.o mostra `STATUS_ACCESS_DENIED` (prova de que o aluno nao escreve); o 3.o mostra os pedidos Write do professor. Alguns pacotes SMB podem estar cifrados (SMB 3), por isso ha menos detalhe do que no Kerberos.

Passo 39: Verificar no Windows Server (PowerShell)

```
Get-ChildItem C:\SRII
```

Deve existir `professor-escrita.txt` e nao `aluno-escrita.txt`. E uma prova direta para o relatorio.

Fim da Parte 3.

PARTE 4: Juntar ao dominio (realmd, adcli), SSSD, PAM e testes finais

Objetivo: o Ubuntu passar a ser membro do dominio, reconhecer os utilizadores do AD e permitir login com eles.

> **Diferenca para a Parte 3:** ate aqui o Ubuntu so usava tickets pedidos a mao (`kinit`); o computador nao existia no AD e nao conhecia os utilizadores. O `realm join` cria a conta da maquina no AD (atraves do `adcli`) e configura o SSSD.
> **Sobre o Samba:** para um cliente Linux, o `smbclient` (Passo 31) e o `realm join` chegam. Nao e preciso configurar um servidor Samba. A variante com `net ads join` e `smb.conf` (Winbind) esta na Parte 5.
> **Recomendado:** faz um snapshot da VM antes do Passo 44 (Passo 57).

Passo 40: Ajustar o nome do cliente

```
hostnamectl
sudo hostnamectl set-hostname ubuclient
hostnamectl
```

- O nome original (`user-ClientUbuntu`) tem 17 caracteres e o limite do nome NetBIOS no AD e 15.
- Se os colegas clonarem o template, cada um deve usar um nome diferente, porque o nome e o objeto da maquina no AD.

Passo 41: Confirmar os pacotes do dominio

```
dpkg -l realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin libnss-sss libpam-sss packagekit | grep -E '^(ii|un)'
```

- Os pacotes ja estao instalados: nao e preciso apt update nem apt install. Cada linha deve comecar por `ii`. Se algum aparecer com `un` ou nao aparecer, instala so esse: `sudo apt install -y NOME_DO_PACOTE`.
- **realmd**: descobre e junta ao dominio. **adcli**: faz o join. **sssd, sssd-tools, libnss-sss, libpam-sss**: utilizadores e login do AD. **samba-common-bin**: ferramentas que o realmd usa.
- `oddjob` e `oddjob-mkhomedir` sao opcionais e normalmente nao vem instalados: a home e criada pelo `pam_mkhomedir` (Passo 49).

Passo 42: Descobrir o dominio

```
realm discover isec.local
```

Deve mostrar `type: kerberos`, `realm-name: ISEC.LOCAL` e `server-software: active-directory`. Se falhar, repete os Passos 9 e 18.

Passo 43: Iniciar a Captura 4 - Join ao dominio (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 04-Join-Dominio
```

Passo 44: Juntar ao dominio (Terminal 2)

```
sudo realm join -U Administrator isec.local
```

Pede a palavra-passe do Administrator do dominio. Silencio e sucesso. Cria o objeto da maquina no AD e gera `/etc/sssd/sssd.conf`.

Passo 45: Parar a Captura 4 e ler CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C no Terminal 1 e corre:

```
lercaptura 04-Join-Dominio "kerberos || ldap || smb2"
```

Ves o Kerberos do Administrator, as pesquisas LDAP e o SMB/RPC usado para criar a conta da maquina.

Passo 46: Confirmar o join

```
realm list
sudo systemctl status sssd --no-pager
```

No Windows Server (PowerShell):

```
Get-ADComputer -Filter * | Select Name
```

`realm list` deve mostrar `configured: kerberos-member`. O sssd deve estar `active (running)`. No AD deve aparecer `UBUCLIENT`.

Passo 47: Testar se o Linux ve os utilizadores e grupos do AD (SSSD)

```
id aluno.teste@isec.local
id professor.teste@isec.local
getent passwd aluno.teste@isec.local
```

Devem aparecer o UID e os grupos, por exemplo `groups=...(domain users@isec.local),...(grupo-alunos@isec.local)`. Se der `no such user`, espera um minuto ou corre `sudo sss_cache -E` e tenta outra vez.

Passo 48: Rever o sssd.conf

```
sudo cat /etc/sssd/sssd.conf
```

- `domains = isec.local`: o dominio que o SSSD serve.
- `id_provider = ad`: vai buscar utilizadores e grupos ao Active Directory. `access_provider = ad`: o AD decide quem pode entrar.
- `use_fully_qualified_names = True`: utilizadores escrevem-se `utilizador@isec.local`.
- `fallback_homedir = /home/%u@%d`: homes em `/home/utilizador@isec.local`.

Opcional, para entrar so com `aluno.teste` (sem o dominio):

```
sudo sed -i 's/use_fully_qualified_names = True/use_fully_qualified_names = False/' /etc/sssd/sssd.conf
sudo systemctl restart sssd
```

Passo 49: Ativar a criacao da home no primeiro login (PAM)

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
grep mkhomedir /etc/pam.d/common-session
```

O `grep` deve mostrar `pam_mkhomedir.so`. Nao ha MFA configurado: o login pede so utilizador e palavra-passe.

Passo 50: Testar o login como utilizador do AD (PAM + SSSD)

```
su - aluno.teste@isec.local
whoami
id
pwd
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
klist
```

- O `su -` autentica o aluno no AD atraves do PAM e do SSSD. A home e criada na primeira vez (`pwd` mostra `/home/aluno.teste@isec.local`).
- O `kinit` pede o ticket Kerberos para esta sessao. Faz-se **dentro da sessao do aluno**: o ticket pertence a quem o pede, e um `kinit` feito como `user` nao serve ao aluno.
- O `klist` deve mostrar `krbtgt/ISEC.LOCAL@ISEC.LOCAL`.

> **Se o `su -` der `su: System error`** (nos registos: `pam_sss ... Access denied ... System error`): o SSSD esta a aplicar as GPO do AD ao login. No terminal do `user`, edita `sudo nano /etc/sssd/sssd.conf` e, na secao `[domain/isec.local]`, acrescenta `ad_gpo_access_control = permissive` (e apaga a linha `config_file_version = 2`, se existir). Depois:
>
> ```
> sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
> sudo sssctl config-check
> sudo systemctl restart sssd
> ```
>
> E uma solucao de laboratorio: o modo permissive regista as GPO mas nao as impoe.

Passo 51: Testar a SRII ja como utilizador do dominio

Aluno: continua dentro da sessao do aluno (Passo 50), com o ticket do `kinit`:

```
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt aluno-escrita2.txt'
klist
exit
```

Professor:

```
su - professor.teste@isec.local
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt professor-escrita2.txt'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
klist
exit
```

- O aluno lista mas nao escreve (`NT_STATUS_ACCESS_DENIED`); o professor faz as duas coisas.
- O `klist` no fim mostra dois tickets: `krbtgt/ISEC.LOCAL` e `cifs/win-17qf6tjn8uf.isec.local` (o ticket da partilha).
- `NT_STATUS_NO_LOGON_SERVERS` com `creating NEG_TOKEN_INIT ... failed`: falta o `kinit` dentro da sessao do utilizador (Passo 50).

Passo 52: Montar a SRII (opcional)

```
sudo mkdir -p /mnt/srii
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
sudo mount -t cifs //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII /mnt/srii \
    -o sec=krb5,username=professor.teste,cruid=$(id -u),vers=3.0
ls /mnt/srii
sudo umount /mnt/srii
```

`cruid=$(id -u)` diz ao mount para usar o ticket do teu utilizador (o do `kinit`), e nao o do root. Se falhar, o `smbclient` (Passo 51) ja serve como prova para o relatorio.

Passo 53: Capturas e provas para o relatorio

```
ls -l /srv/capturas
```

Guarda screenshots de: `realm list`, `id` dos dois utilizadores, login com `su -` e `klist`, e `ls`/`put` na SRII (permitido e negado). Se fizeste capturas, copia-as para o Windows (Passo 27).

Fim da Parte 4.

PARTE 5: Passos extra recomendados (nao testados)

Passo 54: Limitar o login aos grupos de alunos e professores

Confirma os nomes dos grupos com `id` (Passo 47); aparecem em minusculas, por exemplo `grupo-alunos`.

```
sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
```

Na secao `[domain/isec.local]`, substitui a linha `access_provider = ad` por:

```
access_provider = simple
simple_allowed_groups = grupo-alunos@isec.local, grupo-professores@isec.local
```

```
sudo systemctl restart sssd
```

Sem isto, qualquer utilizador do dominio consegue entrar. Se usaste `use_fully_qualified_names = False`, escreve so o nome do grupo.

Passo 55: Ver como os grupos do AD aparecem no Linux

```
id aluno.teste@isec.local
id professor.teste@isec.local
ls -l /mnt/srii
```

Passo 56: Palavra-passe errada (Captura 5 opcional) CAPTURA (opcional)

Terminal 1 (so se fores capturar):

```
sudo capturar 05-Falha
```

Terminal 2 (escreve a palavra-passe errada de proposito):

```
kdestroy
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
```

Depois Ctrl+C no Terminal 1 e le:

```
lercaptura 05-Falha "kerberos.error_code"
```

O `kinit` deve dar `Preauthentication failed` e, na captura, `KRB5KDC_ERR_PREAUTH_FAILED`.

Passo 57: Snapshot da VM antes do join

No Proxmox: selecionar a VM > Snapshots > Take Snapshot (ex.: `antes-do-join`). Permite voltar atras se o `realm join` correr mal.

Passo 58: Preparar o template para os colegas

Cada clone deve ter hostname e machine-id unicos (o hostname e o nome da maquina no AD).

```
sudo hostnamectl set-hostname NOME_UNICO
sudo rm -f /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
sudo systemd-machine-id-setup
sudo ln -sf /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
```

O servidor Windows clonado fica com o mesmo nome (`win-17qf6tjn8uf`), o que so e seguro se cada grupo tiver a rede isolada.

Passo 59: Variantes e pontos ainda por decidir

- **Winbind (componente base CB3):** alternativa ao SSSD, com `net ads join` e `smb.conf` (ou `realm join --client-software=winbind`). Fazer num clone ou snapshot: nao usar SSSD e Winbind ao mesmo tempo.
- **Montagem automatica da SRII/home no login** (`pam_mount` ou `autofs`, componente base CB5): completa o Passo 52.
- **ADsys** (componente base CB4): aplicar GPO do Windows no Ubuntu. Exige rever o `ad_gpo_access_control` do Passo 50.
- **MFA:** fica para as componentes avancadas (authd + Entra ID).

Erros comuns

Erro	O que fazer
`Clock skew too great`	Repete os Passos 12 a 17.
`Cannot find KDC for realm`	Repete o Passo 9 (DNS).
`Cannot resolve network address for KDC`	Repete os Passos 9 e 18 (confirma `win-17qf6tjn8uf.isec.local` no krb5.conf).
`Client not found in Kerberos database`	O login nao existe: `Get-ADUser -Filter * | Select SamAccountName`.
`Preauthentication failed`	Palavra-passe errada, conta desativada, ou mudar palavra-passe no proximo logon.
`tshark / dumpcap: command not found`	Repete o Passo 0 (instalar o tshark).
`command not found` (capturar/lercaptura)	Repete os Passos 2 a 4.
tshark mostra a ajuda e nao captura	Nao usar `-Z root`; usar dumpcap (Passo 2).
`tshark -r`: sem permissao	Usar `lercaptura` (le por stdin).
smbclient avisa que `-k` esta deprecated	Usar `--use-kerberos=required` (Passos 32 a 36 e 51).
Terminal fica em `>` depois de colar um `smbclient ... -c 'put ...'`	A aspa ficou aberta porque o comando foi colado em duas linhas. Ctrl+C e cola a linha inteira.
`NT_STATUS_NO_LOGON_SERVERS` / `NT_STATUS_LOGON_FAILURE` com `--use-kerberos=required`	Ticket em falta ou expirado: `klist`; se estiver vazio, `kinit utilizador@ISEC.LOCAL` e repete. Depois de um `su -`, o `kinit` faz-se dentro da sessao do utilizador (Passo 50).
`NT_STATUS_ACCESS_DENIED` no `ls` de ambos	Grupos ou permissoes NTFS mal definidos (Passos 29 e 30).
`NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME`	Nome da partilha errado: confirmar com `smbclient -L` (Passo 32).
Aluno consegue escrever	Aluno tambem no grupo de professores, ou Modify para Everyone/Authenticated Users.
`realm join` falha com nome de maquina	Repete o Passo 40.
`no such user` no `id`	`sudo sss_cache -E` e `sudo systemctl restart sssd`.
`su: System error` no login do utilizador do AD	GPO do AD a bloquear o login: `ad_gpo_access_control = permissive` no sssd.conf (Passo 50).
`Nao encontrei` (lercaptura)	Confirma com `ls /srv/capturas`.